Étude du freinage par courants de Foucault

PAR Abdoulaye Ndoye

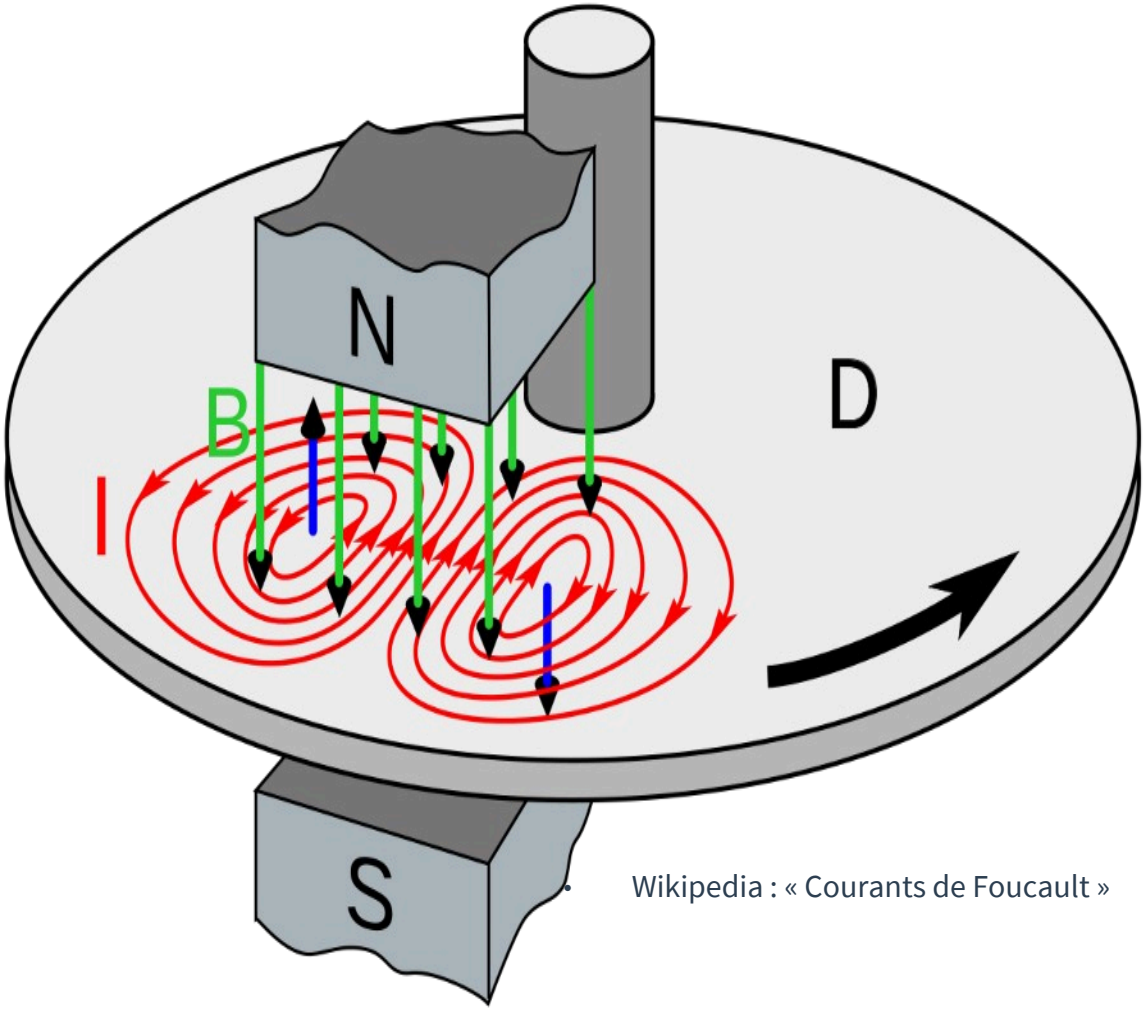


Docrail.fr



Orléans-métropole.fr

Principe de fonctionnement



Wikipedia : « Courants de Foucault »

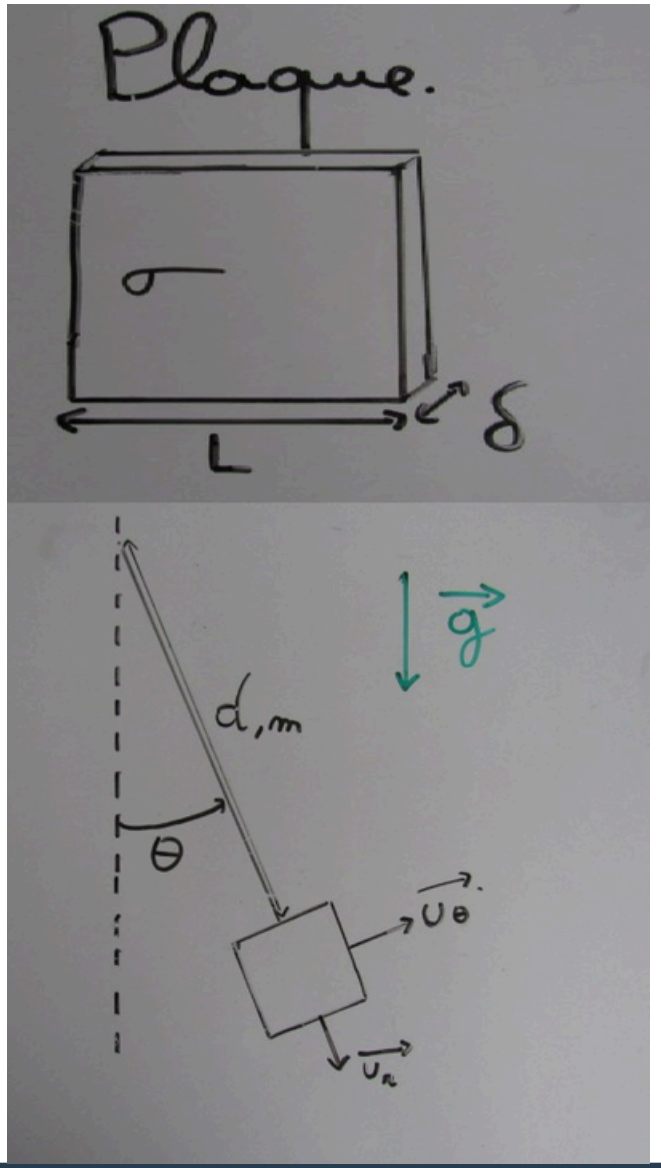
Un champ magnétique est créé par des aimants (dans ce tipe il s'agit d'électroaimants). Des forces de Laplace se créent ainsi au sein du conducteur. Celles-ci s'opposent à son mouvement causant donc un freinage

Introduction et sommaire

- Objectifs de ce TIPE :
- Étudier de manière quantitative le freinage par courants de Foucault
- De retrouver la conductivité électrique de différents métaux
- D'étudier les effets qu'a la forme du conducteur sur le freinage
- De trouver le matériau et la forme optimale pour le freinage
- Étude théorique du mouvement
- Montage et mode opératoire
- Exploitation des différents résultats
- Conclusion vis-à-vis des résultats obtenus

Notations

- B : le champ magnétique
- μ : la perméabilité magnétique de l'alliage
- σ : la conductivité du matériau étudié
- δ : l'épaisseur de la plaque
- J : moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe du pendule
- d : la longueur du pendule
- m : masse du pendule
- Mplaque : masse de la plaque
- x(t) : la position de la plaque
- L: la hauteur/longueur de la plaque



Formes du champ B

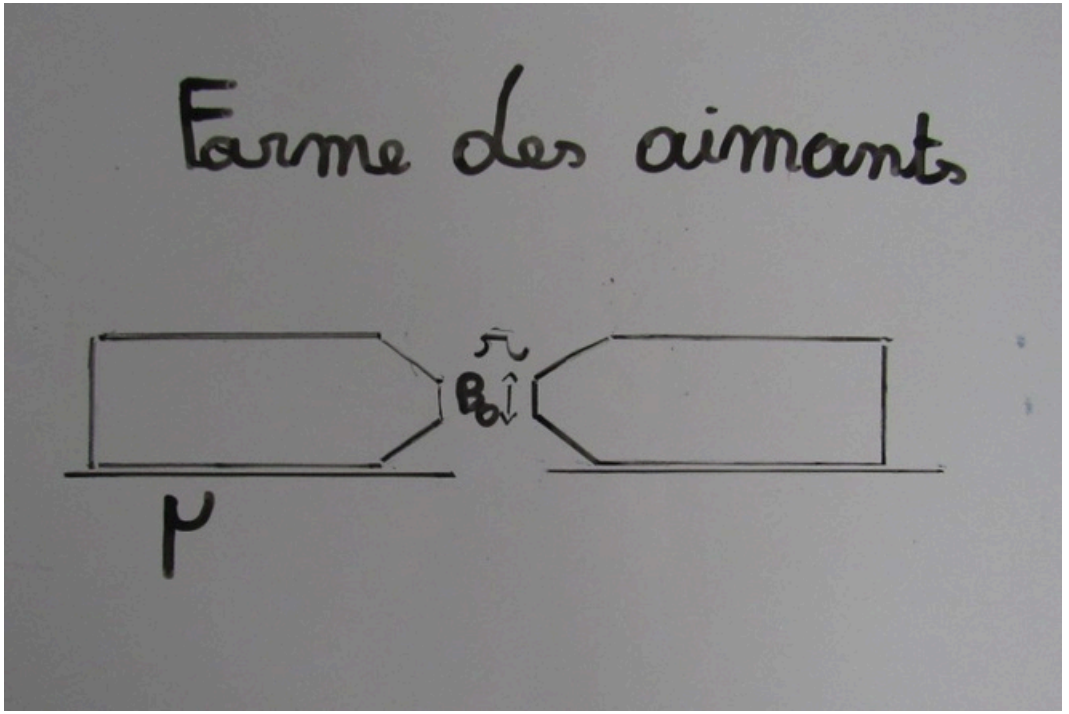
- La forme des aimants détermine la forme du champ B

Pour un champ uniforme

$$B = \mu_0 \mu N I$$

Pour un champ gaussien

$$B = B_0 e^{(-(x^2+y^2)/2r^2)}$$



Mise en équations

La force de freinage :

$$\vec{F}_{freinage}^{2} = -B\, d\sigma\pi r \frac{2(d\Theta)}{dt}\vec{U}_{\Theta}$$

L'équation dumouvementest obtenue en appliquant le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d^2\Theta}{d^2t} + \sigma\delta\pi \frac{r^2 B^2 d^2}{J}\frac{d\Theta}{dt} + \frac{mgd}{2J}\sin(\theta) = 0$$

La résolution en régime pseudo-périodique donne :

$$\theta(t) = e^{\frac{-t}{\tau}} A\cos(\omega t + \varphi)$$

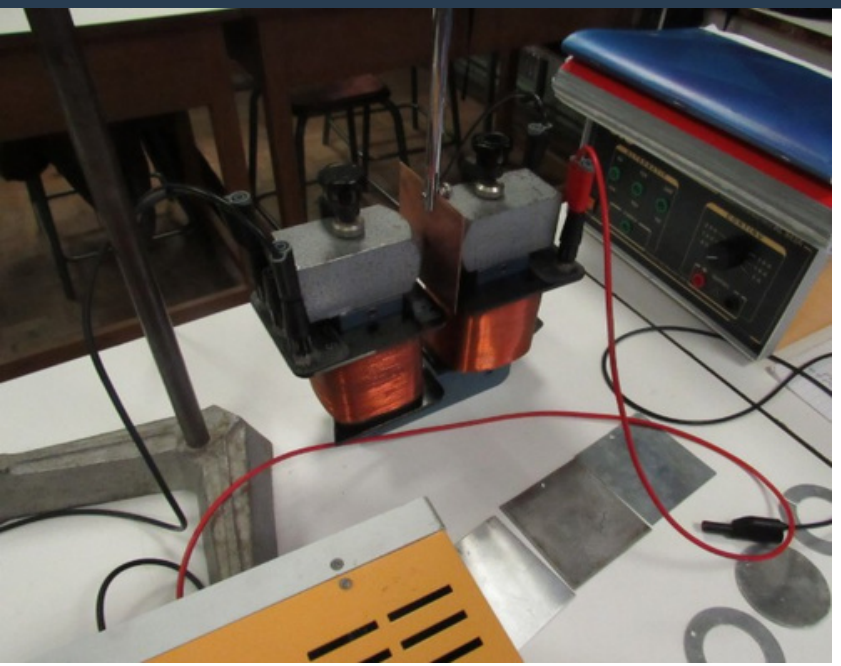
En isolant σ dans le terme τ :

$$\sigma = \frac{2J}{\tau B 2 d^2 \pi 2 \delta}$$

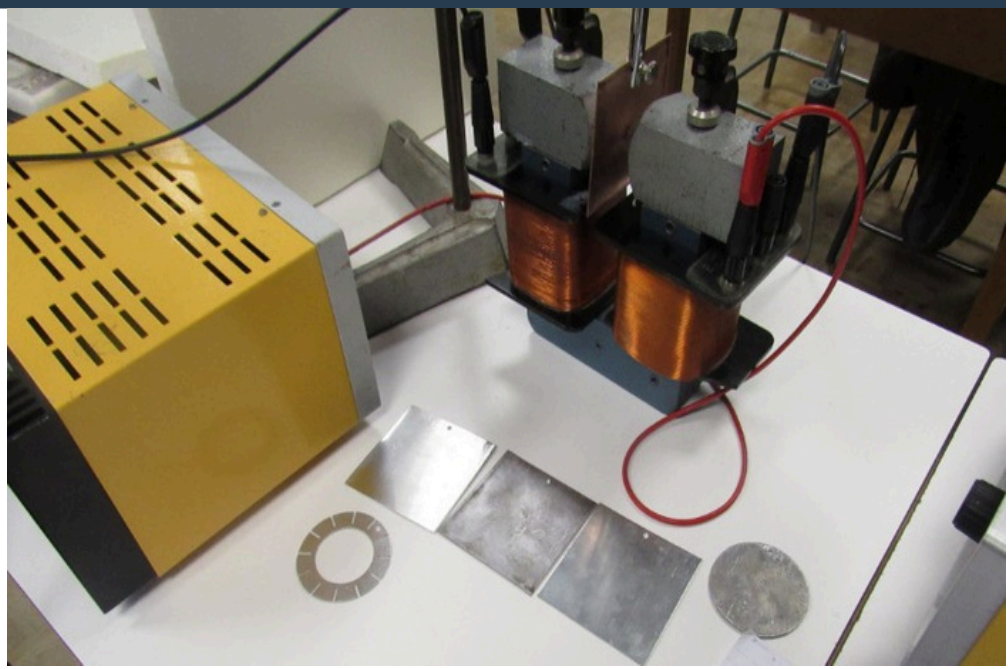
Le moment d'inertie du système :

$$J = \frac{md^2}{3} + M_{plaque}\left(\frac{L}{2} + d\right)^2 + \frac{M_{plaque}\left(d + \frac{L}{2}\right)^2}{6}$$

Montage expérimental



δ=1mm pour Zn et Al, 1,2mm pour Cu
L=7,8cm
d=20cm
r=1cm
N=1000 spires/m



Prise d'une vidéo avec une caméra

Plaques de cuivre, de zinc, d'aluminium et de fer.

Mode opératoire

- Utilisation de Tracker
- Modélisation sur Regressi pour trouver le coefficient τ de l'exponentielle décroissante
- Répétition de la même expérience

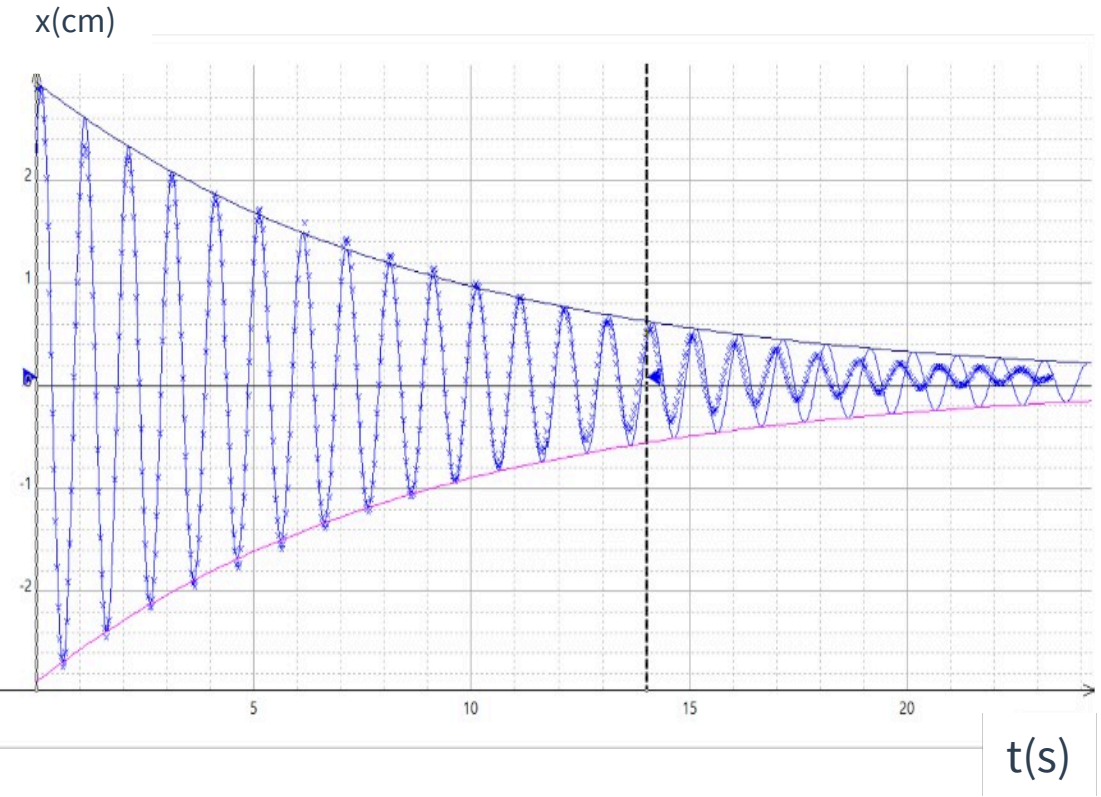
Premiers résultats

Allure de la décroissance de x(t)
pour le cuivre

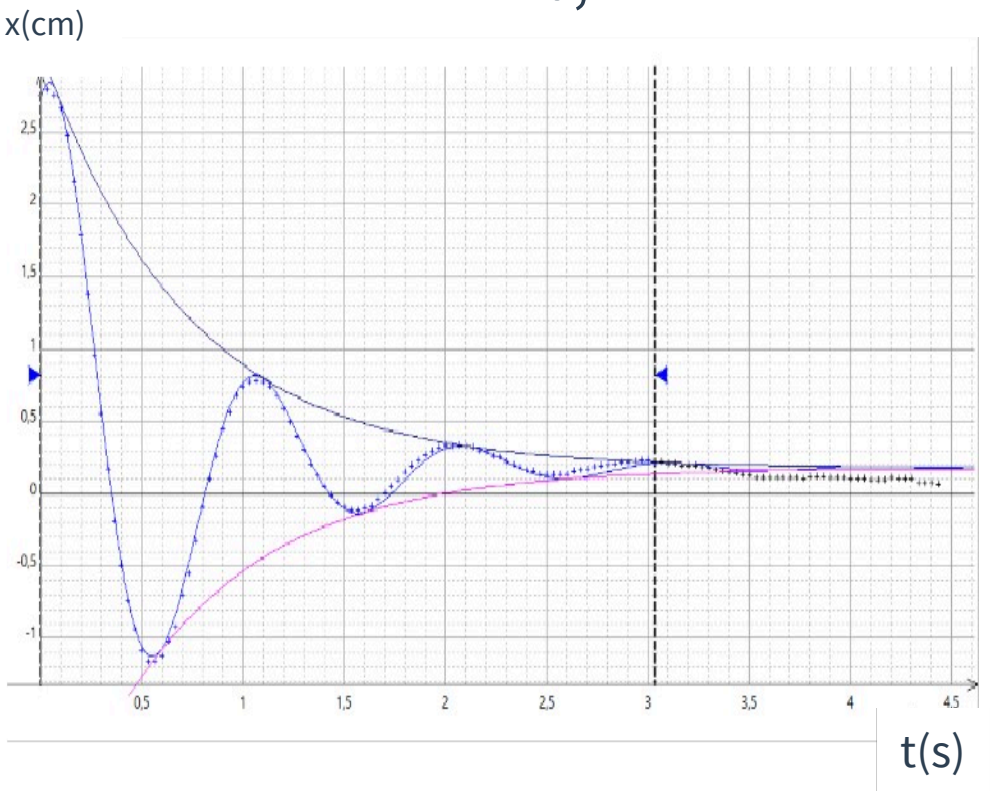
$$\theta(t) = e^{\frac{-t}{\tau}} A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{x}{d}\right)$$

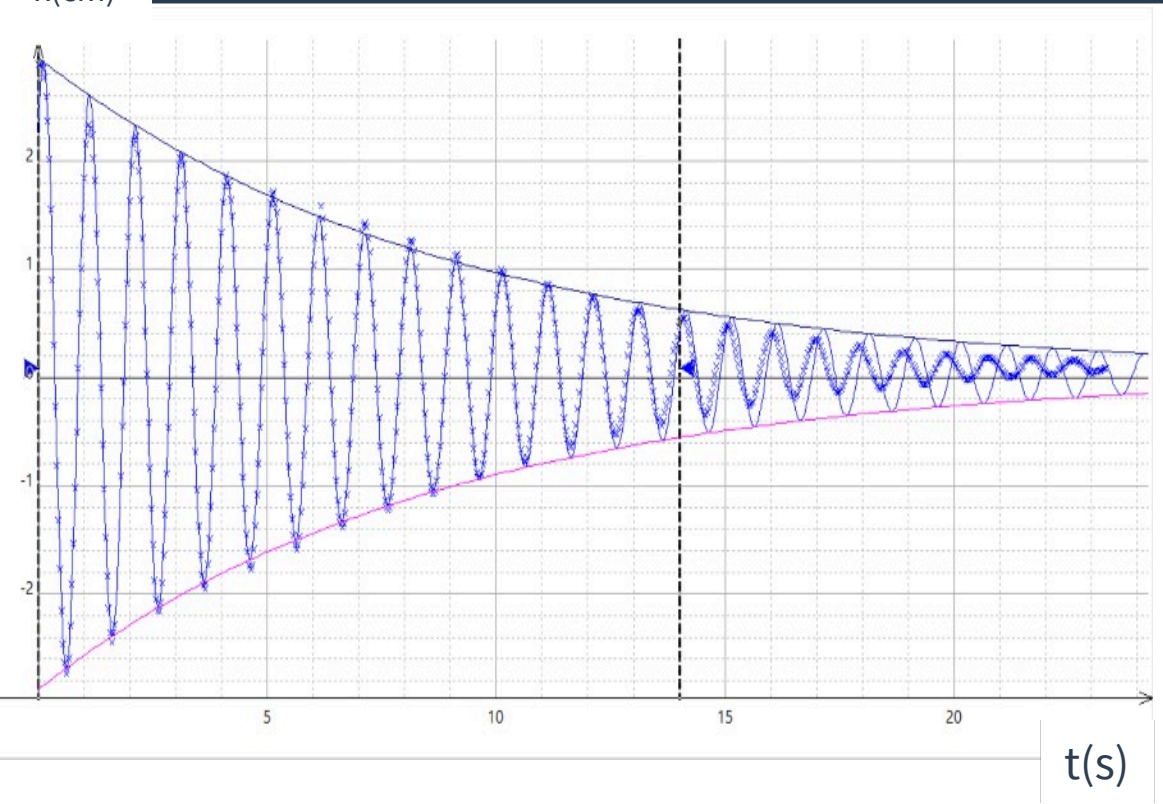
I=0



I=0,7A



Influence des frottements fluides



- Pour les courants faibles les frottements fluides sont la source de freinage majoritaire. Les mesures ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer σ car ils ne sont pas pris en compte dans l'équation .

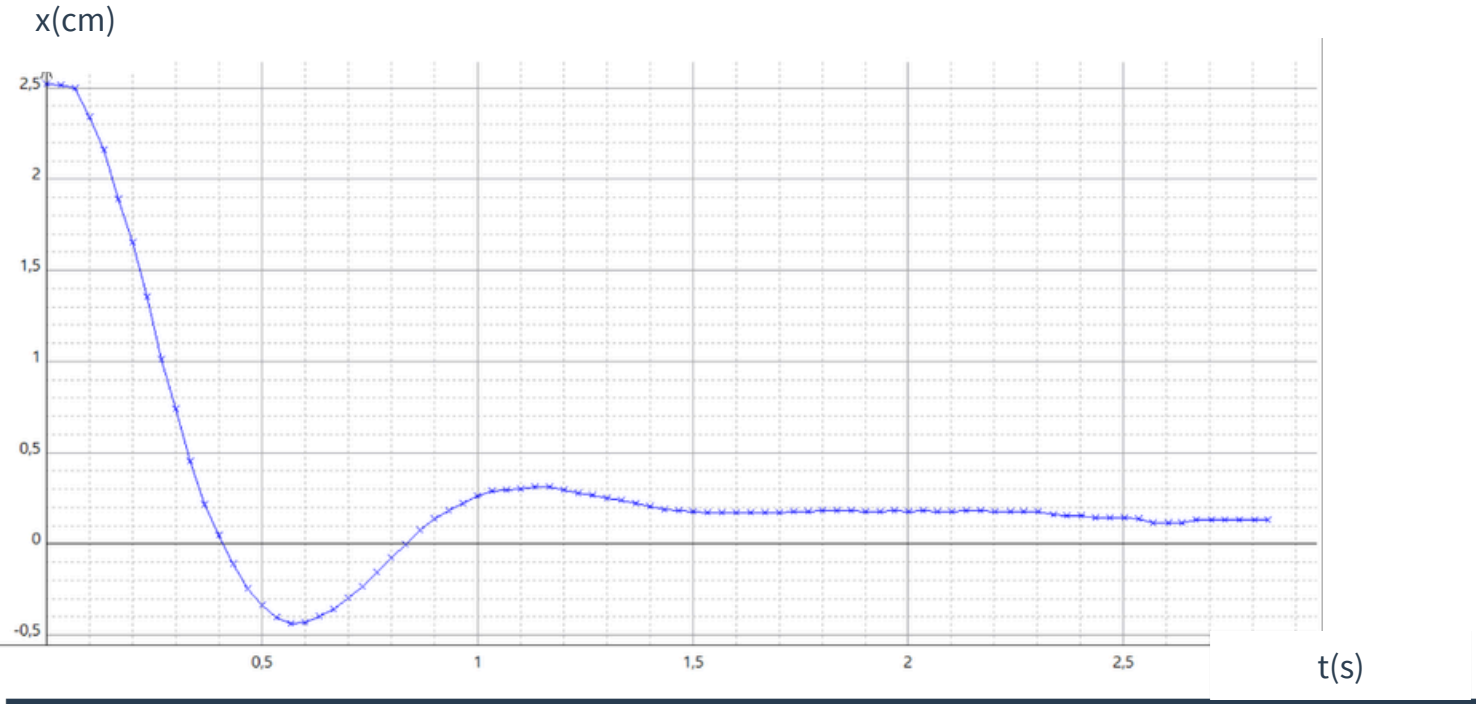
$$\theta(t) = e^{\frac{-t}{\tau}} A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{d^2\Theta}{dt^2} + \left(\frac{\sigma\delta\pi r^2 B^2 d^2}{J} + \frac{\alpha}{J}\right)\frac{d\Theta}{dt} + \frac{mgd}{2J}\sin(\theta) = 0$$

Sur-freinage

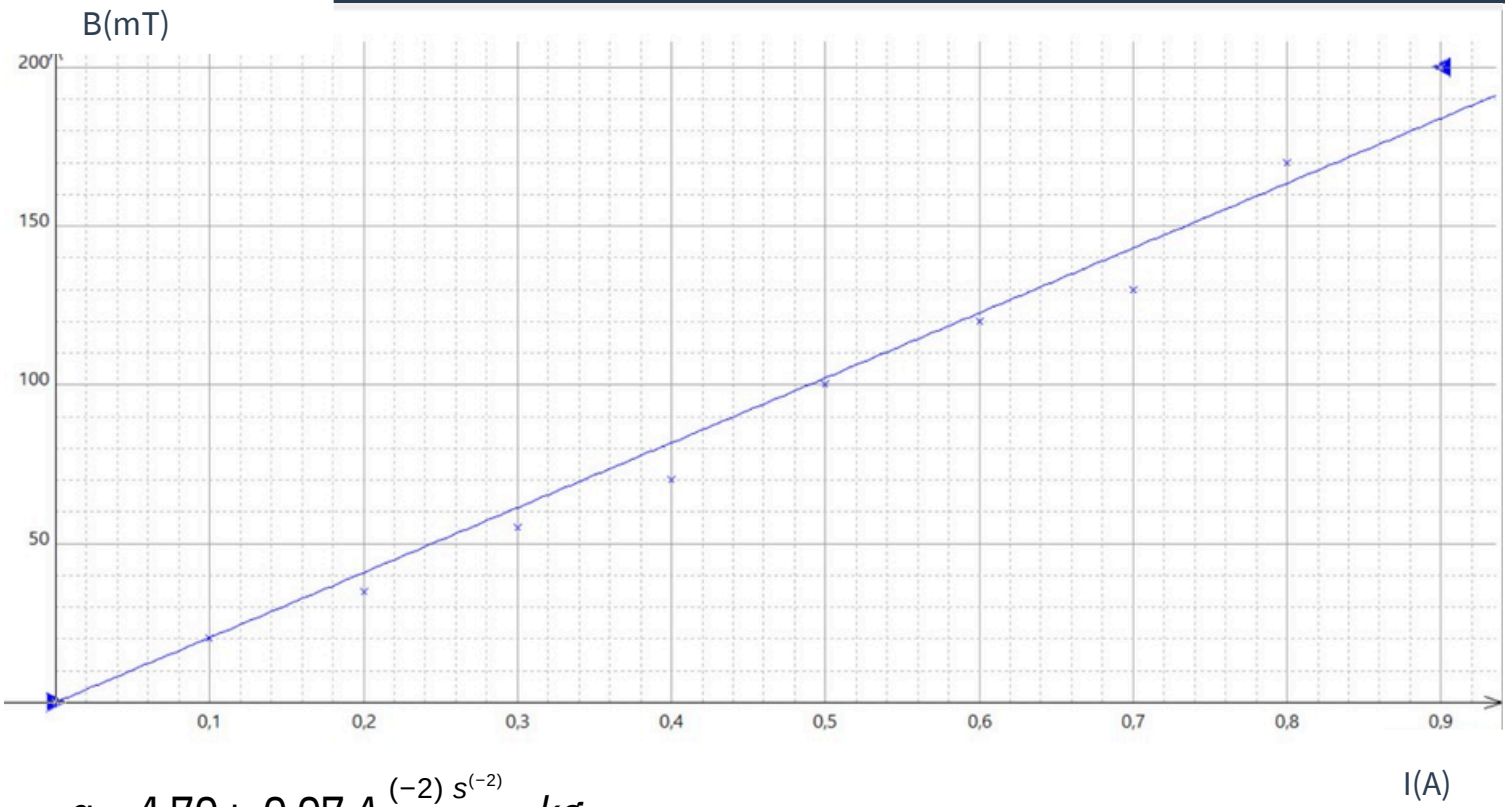
A partir d'un certain courant le modèle $\theta(t) = e^{\frac{-t}{\tau}} A\cos(\omega t + \varphi)$ n'est plus valide.

On assiste alors à un sur-freinage.



Vérifications des résultats

B=f(I)



B mesuréauteslamètre.
Le modèledechamp uniformesembleconforme aux observations.

$\alpha = 4{,}70 \pm 0{,}07\ A^{(-2)}\ s^{(-2)}\ kg$

Vérifications

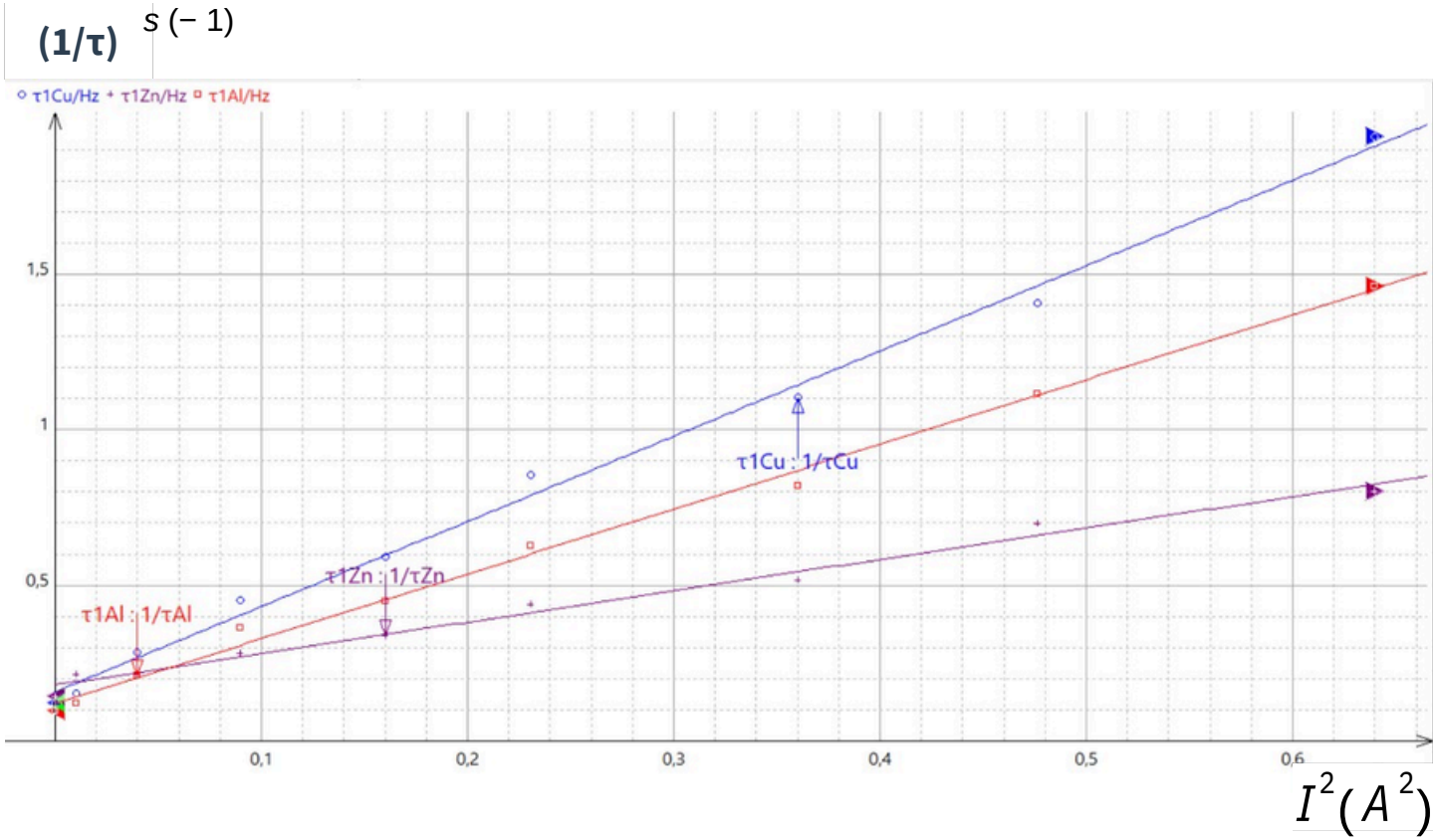
$$\frac{1}{\tau} = f\left(I^2\right)$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{r^2 B^2 L^2}{2J}\,\sigma$$

La formule théorique est validée par l'expérimentation

Pentes :

$$\alpha^{Cu} = 2{,}74 \pm 0{,}17\ s^{(-1)}\ A^{(-2)}$$
$$\alpha^{Al} = 2{,}08 \pm 0{,}13\ s^{(-1)}\ A^{(-2)}$$
$$\alpha^{Zn} = 1{,}01 \pm 0{,}11\ s^{(-1)}\ A^{(-2)}$$



Détermination de σ

- En traçant $\frac{1}{\tau}$ en fonction de I^2 on peut avoir un classement relatif des conductivités du cuivre, du zinc et de l'aluminium.
- Ainsi σCu>σAl>σZn
- Faire la moyenne de $\sigma = \frac{2J}{\tau B^2 d^2 \pi r^2 \delta}$ à travers les différentes mesures
-

$\sigma_{Cu} = 63 * 10^6 S/m$

$\sigma_{Al} = 39 * 10^6 S/m$

$\sigma_{Zn} = 19 * 10^6 S/m$

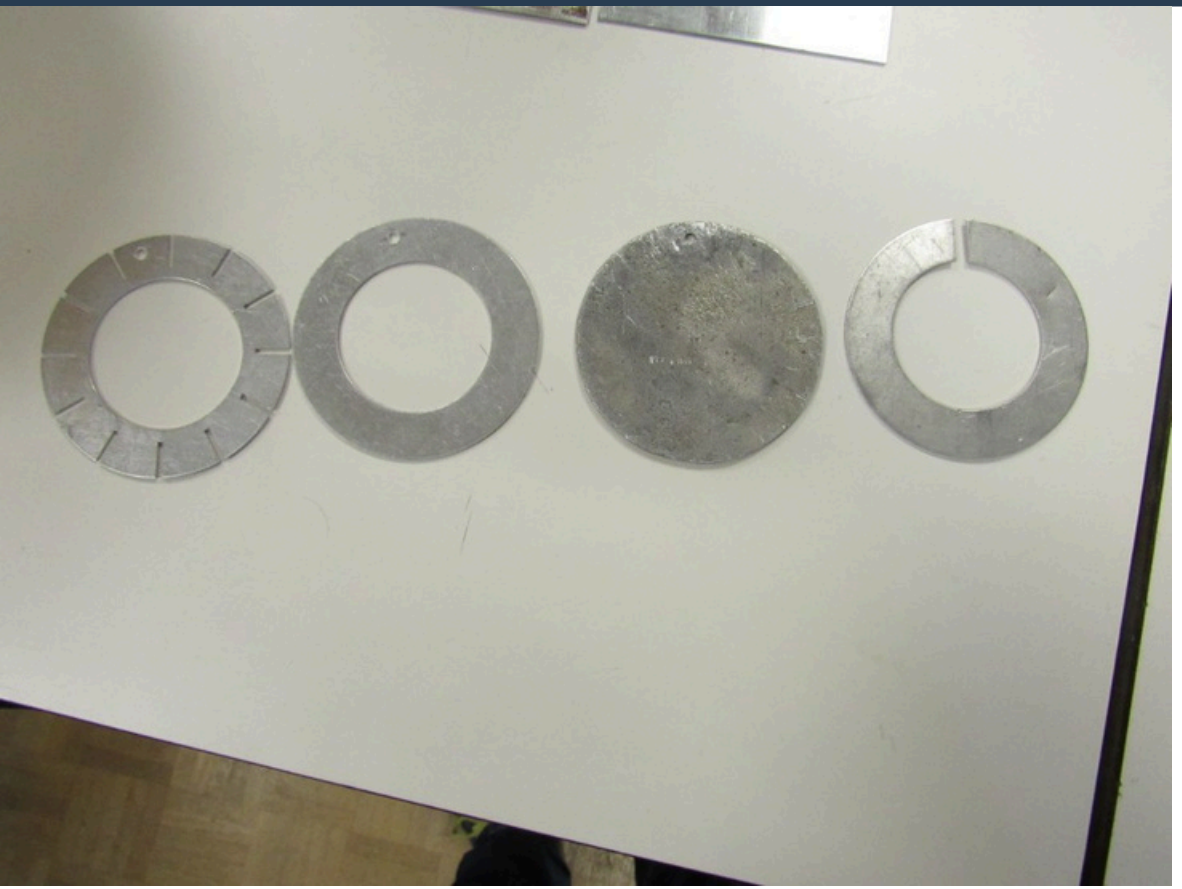
Ces valeurs se rapprochent des conductivités réelles à savoir respectivement :

$\sigma_{Cu} = 58{,}5 * 10^6 S/m$

$\sigma_{Al} = 36{,}9 * 10^6 S/m$

$\sigma_{Zn} = 16{,}6 * 10^6 S/m$

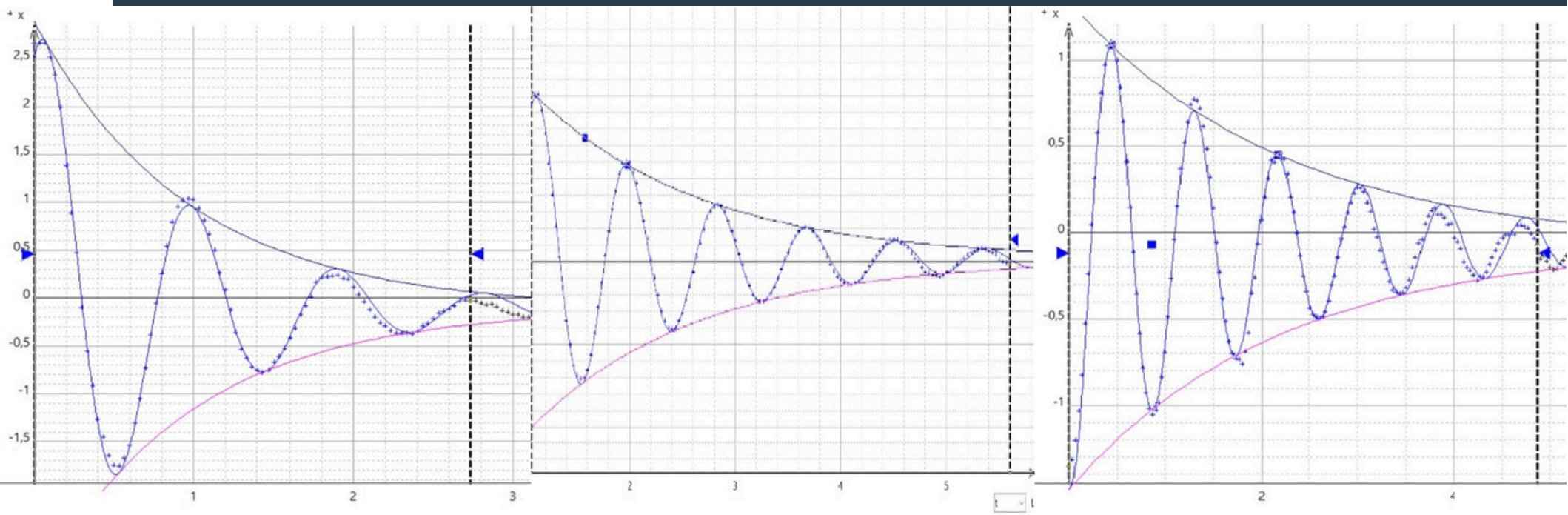
Forme du conducteur



Disques en Zinc
-Disque plein
-Anneau Strié
-Anneau plein

La forme du conducteur impacte t'elle le freinage ?

Résultats à I=0,5A



Disque plein
τ=0,957s

Anneau plein
τ=1,58s

Anneau strié
τ=1,78s

L'espace occupé par les courants de Foucault générés diminue. Ils ne peuvent pas se créer sur une surface assez grande pour arrêter le pendule.

Conclusion

- Le frein optimal inclurait un conducteur en cuivre plein.
- Plus B est fort plus le freinage est rapide.
- Plus le conducteur est large et épais plus les courants de Foucault seront intenses.

Fin

Merci pour votre attention